

FLUJO ALUVIONAL QUE EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2004 AFECTO A LA LOCALIDAD DE DIAGUITAS, COMUNA DE VICUÑA, IV REGION

1.-INTRODUCCIÓN.

Los primeros asentamientos humanos en la localidad de Diaguitas, se habrían producido hacia el año 1783, mediados del siglo XVIII; su actual población se sitúa en el rango de 400 a 450 personas, mayoritariamente dedicadas a las actividades agrícolas y frutícolas (chirimoyas, uva de mesa y pisquera).

El casco urbano de la localidad de Diaguitas está recorrido por una serie de canales de riego, cuyas respectivas bocatomas se emplazan en distintos puntos de la ribera norte del río Elqui. De norte a sur, de acuerdo a un desarrollo paralelo y cotas decrecientes, corresponden a los denominados: Miraflores, (superior) - Pullalles- Comunal Diaguitas – Diaguitas / San Isidro y Barrancas, (inferior).

El día 23 de abril del 2004, un ciclo pluvial de inusual intensidad afectó a la localidad de Diaguitas, (segmento de la ribera norte del valle del río Elqui, comuna de Vicuña, IV Región), provocando una serie de daños, que se tradujeron en la destrucción de al menos 10 viviendas de material ligero, Fotos 1, 2 y 3; colmatación de importantes segmentos de una serie de canales de regadío, calles y caminos; terrenos agrícolas y frutícolas invadidos por bloques rocosos, detritos, barro y aguas, etc., Foto 2.

Las lluvias que gatillaron los flujos aluvionales se iniciaron a las 19.00 horas del día 23 de abril del 2004, concluyendo el día 24 de abril a las 00.30 horas; en ése lapso las precipitaciones totalizaron 156. mm. En 24 horas, de acuerdo a registros obtenidos por el Sr. Administrador del fundo “Primavera”, ubicado en torno al cementerio de Diaguitas, en un lapso de sólo tres horas, 21.30 horas del 23 de abril y las a 00.30 del día 24 de abril, precipitaron 80 mm, (promedio de 26.7 mm / hora). Interesa establecer que, de acuerdo al alcance local de las lluvias, éstas se habrían desarrollado de acuerdo a un ciclo pluvial con un determinante control orográfico, (topográfico), correspondiente a lluvias del tipo “celdas”, esto es, con importantes variaciones en los montos de aguas caídas, entre dos puntos separados por una escasa distancia. La experiencia indica que, a lo largo de todo nuestro territorio, este tipo de lluvias es las responsables de la mayor parte de flujos aluvionales ocurridos.

Testimonios de algunos residentes de Diaguitas indican que eventos similares al ocurrido el día 23 de abril del 2004, se habrían producido los años 1905, 1934 y 1997.

Iniciado el ciclo pluvial, el celador del mayor canal, Miraflores, aplicó el procedimiento establecido frente a este tipo de eventos: cierre inmediato de las compuertas de toma. Se asume que esta medida habría ejercido un decisivo efecto de amortiguar la energía destructiva de los flujos, ello considerando que las respectivas secciones mojadas de los canales habrían favorecido la acumulación de importantes volúmenes de sedimentos, limitando las descargas al casco urbano de la localidad de Diaguitas.

Inmediatamente ocurrido el evento aluvional, los procedimientos de emergencia contemplaron faenas de ayuda a las personas que residían en viviendas dañadas, limpieza y rehabilitación de canales, caminos y calles. Durante los meses de junio y julio, se excavaron cinco “piscinas o

decantadores”, marginales al flanco occidental del eje de descarga de la quebrada Pullalles, Foto 4, cada una de estas estructuras posee una capacidad de 1.000 a 1.200 m³ de sedimento. En torno al punto de descarga de la quebrada Cebollín, en terrenos de Mitjans, se excavó una piscina para almacenar un volumen de sedimento de aproximadamente 5.000 a 6.000 m, Foto 5.

Los mayores daños se concentraron en torno a los puntos de descargas de las quebradas Pullalles, (Escuela Granja), y Cebollín, (sector Camping, parcela Mitjans y calle Nueva). Fig. 1. En todo el poblado no se registraron interrupciones en el suministro de energía eléctrica ni agua potable.

El posterior registro de los canales permitió establecer que los daños fueron decrecientes en la medida que las respectivas estructuras se ubicaban a cotas inferiores.

La limpieza y rehabilitación de calles, veredas y pasarelas, el retiro de escombros, la realización de faenas de encauzamientos, la construcción de piscinas decantadoras, la colocación de alcantarillas, Foto 6, a lo largo de segmentos de los cauces de descarga de las quebradas Pullalles, Foto 7, y Cebollín, Foto 8, comprometieron aproximadamente 100 millones de pesos, aportados por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

A objeto recopilar una serie de antecedentes previos respecto de la zona y de la forma como se produjo el evento aluvional que interesa a los fines del presente informe, durante la visita al terreno el día 25 de agosto, se realizó una reunión con una serie de personas de la comunidad y miembros de la Junta de vecinos, incluyendo a la Sra. Flor Salazar Vda. de Majul y los Sres. Eduardo Flores Ramírez y Héctor Muñoz Ruiz. Los Sres. Juan Guillermo Pinto Contreras, Director de Obras Municipales, Municipalidad de Vicuña, y los Sres. Alejandro Aires y Hernán Torres de la Junta de Canalistas del río Elqui, proporcionaron una serie de antecedentes técnicos adicionales.

2.-MARCO MORFOGEOLOGICO.

Las viviendas que conforman el poblado, mayoritariamente de adobe y material ligero, se desarrollan de acuerdo a un modelado elongado de 2.000 a 2.200 m que ocupa una franja de terreno llano, 740 a 770 m s.n.m, dispuesta entre el pie de una empinada cadena de cerros, (40 a 50°), que hacia el norte, culmina en el cerro Mamalluca de 2.330 m s.n.m y la ribera norte del río Elqui. El limite oriental del poblado está dado por la quebrada Pullalles, de 3.0 a 3,2 km² de superficie, mientras que el occidental por la quebrada Cebollín, con 2,0 a 2,1 km² de superficie, Fig. 1.

En torno al casco urbano del poblado de Diaguitas, el flanco norte del valle del río Elqui está constituido por rocas intrusivas graníticas a dioríticas, de edad cretácica, (Kgsd, en Fig. 1). A nivel superficial estos materiales rocosos se observan superficialmente alterados, con desarrollo de un suelo residual, arenoso a areno limoso, (verdadero “maicillo” de la Cordillera de la Costa entre las regiones V y VII). Este suelo presenta espesores medios en el rango de 0.30 a 1.0 m. En sectores, la roca alterada se desagrega con gran facilidad, con desarrollo de un material de granulometría equivalente a una gravilla a gravilla arenosa, en cuya composición participan remanentes de cristales de cuarzo y feldespatos, Foto 9. Este tipo de suelos demuestra una gran sensibilidad a la erosión hídrica, que luego de lluvias de cierta intensidad, se manifiestan en el desarrollo de llamativas cárcavas lineares, subparalelas, de acuerdo a anchos medios de 0.5 a 1.0 y profundidades de 0.4 a 1.2 m, Foto 10.

Los materiales erosionados de acuerdo a la consistencia de un flujo pastoso, plástico y deformable, (mezcla de gravilla, arenas, limos y arcillas), son transportados ladera abajo, con particular energía. La franja de terrenos de mayor elevación del poblado de Diaguitas, se emplaza sobre depósitos coluviales (Qe, en Fig. 1), constituidos por una compleja secuencia maciza, integrada por una mezcla de fragmentos rocosos graníticos, heterométricos, angulosos a subangulosos, inalterados,

resistentes, englobados en una abundante matriz de gravilla y gravillas arenosas (verdadero “maicillo”). Los depósitos presentan moderadas compacidades, Foto 9.

La sección más baja correspondiente a un terreno llano, está integrada, predominantemente, por depósitos fluviales a fluvio aluvionales de cursos predecesores del río Elqui, (Qfa, en Fig. 1). Incluye secuencias sedimentarias alternantes, bien estratificadas, de ripios, gravas, gravillas y arenas, con escasos niveles finos, limo arcillosos. Los elementos clásticos corresponden, mayoritariamente, a fragmentos graníticos, heterométricos, angulosos a subangulosos, inalterados, resistentes, englobados en una abundante matriz fina de arenas y arenas limosas. El conjunto demuestra moderadas a bajas compacidades.

3.-HECHOS RELEVANTES.

--En el marco de la nomenclatura de los procesos de remoción en masa, el fenómeno que el día 23 de abril del 2004, afectó a la localidad de Diaguitas admite ser categorizado como un “flujo”, correspondiente a movimientos de masas de mayor o menor velocidad de desplazamiento, propios de materiales con escasa cohesión, que tienen lugar o afectan a suelos materiales muy susceptibles de experimentar una considerable pérdida de resistencia con el movimiento. Los materiales involucrados actúan como un verdadero fluido, experimentando una deformación continua, carente de superficies de ruptura. Mientras tanto, el término flujo detrítico se refiere a movimientos de masas, que incluyen materiales orgánicas o inorgánicas, saturados, que fluyen rápidamente ladera abajo confinados en cursos o cauces preexistentes, (Hauser, 2002).

Atendidas consideraciones prácticas, asociadas a la necesidad de facilitar la lectura y comprensión del presente informe, se ocupará el término “aluvión”, como sinónimo de flujos para referirse a los procesos de remociones en masa ocurridos en la localidad de Diaguitas,

--Las variables que controlan su origen y magnitud corresponden a: superficie de las respectivas hoyas hidrográficas, perfiles hidráulicos, suministro de detritos y condición climática. En la mayor parte de los casos, los mecanismos gatilladores se asocian a ciclos pluviales de gran intensidad, (mucho lluvia en poco tiempo), precedidos de un período de tiempo durante las cuales se registran lluvias con intensidades marcadamente menores, (“lluvias antecedentes”), en condiciones de inducir un alto nivel de saturación en el terreno; como consecuencia de ello, iniciada la fase de lluvias con gran intensidad, las aguas privilegian el escurrimiento en detrimento de la infiltración; este mecanismo crea un ambiente muy favorable a la erosión. Referido al fenómeno del 23 de abril del 2004 en la localidad de Diaguitas, el ciclo pluvial de gran intensidad, totalizando 80 mm /3 horas, fue precedido de una lluvia antecedente con una duración de 2,0 a 2,5 horas.

--La abundante disponibilidad de aguas pluviales, actuando sobre laderas de fuerte empinamiento del tipo granítico, provistas de una delgada cobertura de suelo residual granular, suelto, junto a fragmentos rocosos heterométricos, inalterados, de diversa forma, que participan del flanco norte del valle del río Elqui, crearon un ambiente muy favorable para gatillar o activar voluminosos flujos detríticos. Las descargas totales, correspondientes a las sumatorias de las cárcavas lineares, desarrolladas tanto en este sector, Foto 10, como en el flanco occidental de la Quebrada Pullalles, Foto 7, como en los flancos de la Quebrada Cebollín, Foto 8, finalmente accedieron gravitacionalmente a los respectivos cauces de descargas, para fluir y descargar con gran energía hacia la ribera norte del río Elqui, Foto 11. En su paso, provocaron severo daños en viviendas, viñedos, canales, caminos y calles.

--La observación de la actual superficie que participa del relleno fluvio aluvional de las quebradas Pullalles, Foto 12 y Cebollín, permite detectar la presencia de voluminosos acopios de bloques rocosos graníticos, sueltos, heterométricos, subangulosos a subredondeados, inalterados, resistentes,

englobados en una abundante matriz de materiales granulares, con granulometrías equivalentes a fracciones ripios, gravas y gravillas. Constituyen signos irrecusables de flujos aluvionales recientes a históricos, que dan cuenta de eventos con probable recurrencias de algunas decenas de años, (30 a 50 años).

--Se estima que, en torno al sector donde las quebradas Pullalle y Cebollín, descargan al casco urbano de la Diaguitas, la intervención antrópica habría resultado decisiva para magnificar la energía destructiva respecto de viviendas, canales de riego, caminos, pasarelas, viñedos y calles. Esta particularidad se relaciona con el hecho que atenuadas consideraciones económicas, algunas empresas dedicadas al cultivo de uvas de mesa y/o pisqueras, en su interés de optimizar la extensión de los terrenos dedicados a estos fines, han optado por materializar desvíos o rectificaciones a lo largo de importantes segmentos de los cauces preexistentes de descargas de quebradas tributarias al valle del río Elqui. Estas alteraciones de los cauces, se realizan subvalorando el desarrollo de eventuales crecidas, asociadas a ciclos pluviales de gran intensidad. Consecuentemente, una vez producidos, las aguas en su enérgico tránsito ladera abajo, tienden a reocupar sus primitivos cauces; una vez sobrepasados, por insuficiencias en nuevas secciones de porteo, los flujos cargados de sedimentos y fragmentos rocosos adoptan trayectorias absolutamente distintas a las esperadas, comprometiendo la integrada de cuanto elemento estructural se antepone a su paso: viviendas, canales, pasarelas, terrenos de cultivos, calles, etc.

--No cabe duda alguna que este negativo procedimiento, contribuye decisivamente a incrementar la vulnerabilidad o peligro frente a eventos aluvionales, constituyéndose en una desaprensiva práctica no suele ser objeto de regulación fiscalización por parte de las autoridades municipales o gubernamentales, tanto nivel regional como nacional.

--En este tipo de ambiente, las comunidades amenazadas junto con no asumir la problemática señalada, terminan por aceptar las consecuencias de los eventos aluvionales en el marco de una típica percepción fatalista asociada a fenómenos imprevisibles “propios de la naturaleza”.

--La experiencia práctica indica que con posterioridad a la ocurrencia de los eventos aluvionales y recibidas las señales de emergencia, tanto las autoridades comunales como regionales y en algunos casos, aquellas de ámbito nacional, concurren con prontitud a socorrer a las personas damnificadas, prestando toda clase de ayuda: albergue temporal, brindando asistencia social, de salud y económica, sin excluir el oportuno inicio de actividades asociadas a la limpieza, demoliciones y retiro de escombros desde las viviendas dañadas, rehabilitación de canales, calles, etc. En oportunidades, en respuesta a eventos aluvionales, (como el caso que nos preocupa), estas acciones van acompañadas de la construcción de estructuras provisionales de mitigación o control, (“piscinas o decantadores”), las que al cabo de un tiempo, como consecuencia de una singular “amnesia colectiva”, terminan por adquirir el carácter de soluciones definitivas, pese al hecho que carecen del necesario respaldo de un confiable diseño estructural, cuya materialización se efectuó con ajuste a limitantes presiones de plazo de ejecución.

4.-EVALUACIÓN DEL PELIGRO DE FLUJOS ALUVIONALES.

Establecida la clara participación de ciclos pluviales de gran intensidad como mecanismo gatillante o activador de súbitos y enérgicos flujos aluvionales en la zona preandina de gran parte de nuestro país, un análisis preliminar permite establecer que se trata de eventos de común ocurrencia, en situación de comprometer la vida, salud, seguridad y

bienes de las personas y/o comunidades, ubicadas en la trayectoria o el entorno de los respectivos cauces de descargas. Tanto registros testimoniales de habitantes con larga residencia en la zona, como el análisis histórico de datos hidrometeorológicos disponibles, permiten establecer que los mencionados ciclos pluviales se producen con cierta frecuencia, controlando el peligro de generar destructivos flujos aluvionales.

El concepto “peligro” debe ser entendido como ..” la probabilidad de ocurrencia de un evento o proceso geológico (en este caso flujo aluvional), en condiciones de imponer diversos niveles de daños, esto es, una abrupta y rápida perturbación del medio geológico, vinculado a cuadas naturales excepcionales (lluvias de gran intensidad), en situación de afectar sus condiciones físicas preexistentes, (efectos erosivos sobre laderas de cerros o secciones de descargas..”

En términos prácticos, la cuantificación del peligro permite materializar determinadas modalidades o procedimientos de gestión, sustentados en la predicción en el espacio y tiempo. La primera se sustenta mediante la identificación de indicadores cartografiables del terreno: tipos, disponibilidad, extensión y carácter geotécnico de los suelos o depósitos superficiales, pendiente del terreno, intervención antrópica (intervención de cauces, construcción de caminos o canales, deforestación, sobretalajeo, actividades agrícolas), posibilitando la detección y delimitación de ambientes físicos sometidos a diversos niveles de peligros. La predicción temporal, en cambio, se refiere a cuando y con que frecuencia podría ocurrir el peligro.

Respecto del peligro de flujos aluvionales en torno al casco urbano de la localidad de Diaguitas, resulta pertinente consignar algunos factores que en forma determinante podrían interactuar para gatillar su inicio y controlar la energía de futuros eventos aluvionales:

--Consideraciones económicas orientadas a “optimizar” el aprovechamiento del terreno, comprometiendo suelos sueltos, desarrollados sobre morfologías con fuerte empinamiento local.

--Realización de continuas e importantes modificaciones en los ejes preexistentes de descargas de quebradas locales tanto secas, como efímeras.

--Presencia de típicos remanentes de depósitos aluvionales rellenando importantes segmentos de los cauces de descargas de las quebradas Pullalles y Cebollín. La presencia de este tipo de materiales estaría genéticamente vinculada a vigorosos eventos aluvionales ocurridos ya sea en tiempos prehistóricos y/o modernos, proporcionando indicación de procesos recurrentes.

--El flanco norte del valle del río Elqui, que enfrenta al casco urbano de la localidad de Diaguitas, está constituido por un macizo granítico, superficialmente alterado, de acuerdo a una pendiente de gran empinamiento. Este carácter permite asumir la existencia de un gran volumen de material granular suelto, en situación de equilibrio crítico, en situación de ser removido por efecto del escurrimiento de aguas superficiales, asociadas a eventuales ciclos pluviales de gran intensidad.

5.-RECOMENDACIONES.

Referido al caso de Diaguitas, y dado el peligro al cual estaría expuesta en el próximo futuro parte de su comunidad, como consecuencia de nuevos procesos aluvionales, la mencionada practica debería ser cuidadosamente revisada, en el marco de un proyecto destinado a incrementar o garantizar la vida, seguridad o bienes de parte importante de los habitantes de Diaguitas.

¿ Cuáles son las recomendaciones para materializar estos objetivos? Las principales se describen a continuación:

5.1.-Mediante la participación de un equipo profesional multidisciplinario se deberá efectuar un riguroso estudio del peligro aluvional al cual está sometido la localidad de Diaguitas, con énfasis en aspectos como:

5.1.1.-Procedimientos de control o mitigación, incluyendo dos aspectos: estructurales y no estructurales.

5.1.1.1.- Estructurales:

5.1.1.1.1.-Tipos, mecanismos generadores, recurrencias o periodicidades, predicción de ocurrencias, trayectorias preferenciales de desplazamiento, energía, etc., consignando:

5.1.1.1.2.-Diseño y localización de estructuras destinadas a la disipación de la energía puesta en acción durante los procesos aluvionales (acondicionamiento, rectificación, limpieza, protección de cauces y eventual escalonamiento o laminación de los ejes hidráulicos de descarga y construcción de piscinas o decantadores.

5.1.1.2.- No Estructurales:

5.1.1.2.1.-Aplicación de procedimientos de ordenamiento del uso del suelo, (tipos y densidades de viviendas) con riguroso ajuste a variadas categorizaciones zonales de los peligros aluvionales. Se orientan a la identificación, delimitación y caracterización de: zonas de prohibición - zonas de restricción - zonas de uso condicionado y zonas sin peligro.

5.1.1.2.2.-Planes de Protección Civil orientados hacia la planificación preventiva y correctiva: aún cuando se estima que el peligro de nuevos procesos aluvionales respecto de la localidad de Diaguitas, adquiere mas el carácter de carácter localizado que masivo, constituye un motivo más que suficiente para considerarlo en futuros planes o políticas de Protección Civil, muy particularmente en lo referido a

5.1.1.2.3.-Sistemas de vigilancia y alerta,

5.1.1.2.4.-Medidas de prevención y manejo de emergencia o planes de contingencia.

Finalmente, interesa consignar que la experiencia chilena referida a los procedimientos o mecanismos para el control de flujos aluvionales en torno al casco urbano de algunas ciudades, (Quebrada de Macul en Santiago, Coyhaique y Copiapó), mediante el diseño y construcción de estructuras conocidas como “piscinas decantadoras”, han resultado efectivas para el manejo de eventos genéticamente asociados a ciclos pluviales de inusual intensidad. Atendida esta consideración técnica unida a aspectos económicos referidos a costos, facilidad de construcción, utilización de materiales y mano de obra local, el suscrito estima que la modalidad descrita es resultaría muy efectiva para el control de flujos aluvionales peligrosos respecto de la localidad de Diaguitas.

En primera instancia, se asume:

--Que los trabajos deberían concentrarse a lo largo de determinados segmentos de los cauces de descargas de las quebradas Pullalle y Cebollín.

--Se deberán efectuar una serie de trabajos destinados a rehabilitar los primitivos ejes de los cauces de descargas de ambas quebradas.

--Durante el tiempo que medie entre la ejecución del estudio del Proyecto, aprobación, asignación de fondos y la materialización de las obras a construir, las actuales estructuras de emergencia para el control aluvional, (piscinas decantadoras de reciente construcción en las quebradas Pullalle y Cebollín), deberán ser objeto de un adecuado y permanente mantenimiento y/o mejoramiento. El

primer procedimiento consiste en la limpieza de las cubetas con extracción de sedimentos y residuos domiciliarios), mientras el segundo, la necesidad de proceder a un efectivo perfilamiento de sus paredes y protección de los respectivos vertederos de descarga mediante la colocación de enrocados.

En relación con esta materia, interesa dejar establecido que la elaboración y posterior materialización del Proyecto descrito, podría constituirse en una interesante experiencia piloto para el futuro control de eventos aluvionales en el valle del río Elqui, asumiendo la existencia de una serie de localidades en las cuales prevalecen ambientes geomorfológicos, geológicos y geotécnicos, similares o aquellos reconocidos en la localidad de Diaguitas; por tanto con los mismos niveles de peligro aluvional.

6.-REFERENCIAS.

Hauser, Y., A. 2000. Remociones en Masa en Chile. (Versión actualizada). SERNAGEOMIN. Boletín N° 59; 89 p.

Pineda, F., G. 2004. Informe geológico Sector Diaguitas, Provincia de Coquimbo, IV Región. 5 p. (Inédito).

Arturo Hauser Yung.
Geólogo.

Santiago, 2 de Septiembre del 2004.

FOTITOS:

- Foto 1.- Vivienda destruida por flujo aluvional, en torno a margen occidental de Quebrada Pullalles.
- Foto 2.-Sector próximo a foto anterior, donde se ubicaba una vivienda de material ligero.
- Foto 3.-Calle Nueva, por donde descargarón los flujos aluvionales de la Quebrada Cebollín. En muro se observan marcas con la altura del flujo.
- Foto 4.-Piscina decantadora construida en margen occidental de Quebrada Pullalles,
- Foto 5.-Piscina decantadora construida en eje de descarga de Quebrada Cebollín.
- Foto 6.-Alcantarilla y nuevo cauce de descarga de quebrada Pullalles, sector Escuela Granja.
- Foto 7.-Flanco occidental de Quebrada Pullalles, con cárcavas lineares paralelas excavadas por escurrimientos de aguas lluvias asociadas a un ciclo pluvial de gran intensidad.
- Foto 8.-Similar a foto anterior, pero en flancos de Quebrada Cebollín.
- Foto 9.-Secuencia de sedimentos fluviales a fluvioaluvionales, correspondientes a gravillas a gravillas arenosas, -"maicillo".
- Foto 10.- Cárcavas lineares de erosión, en laderas de cerro que enfrentan al segmento medio de la localidad Diaguitas.
- Foto 11.-Efectos de erosión y depositación en torno a cauce de descarga de Quebrada Cebollín.
- Foto 12.- "Campo" de bloques y rodados graníticos, que rellenan el actual cauce de descarga de la Quebrada Pullalles, genéticamente asociados a procesos aluvionales prehistóricos a modernos.